codigo1 codigo2 codigo3 codigo4

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Abaixo encontra-se a análise passo a passo dos códigos fonte fornecidos para determinar a natureza dos arquivos.

Análise Passo a Passo do Código

1. Análise do `codigo1.java` (Classe `crea`)

Comportamento: O código extrai um arquivo embutido chamado `JavaFX.jar` do classpath e o grava no sistema de arquivos local sob o nome `Javalockerencrypt.jar`. JAVA

Contexto de Segurança: A extração de componentes secundários ou payloads auxiliares armazenados dentro da aplicação é uma técnica comum de entrega de componentes de infecção.

2. Análise do `codigo2.java` (Classe `Encryption`)

Comportamento: Implementa funções utilitárias para geração de hash utilizando o algoritmo **MD5** e conversão de arrays de bytes para representação hexadecimal. JAVA

Contexto de Segurança: Operações criptográficas básicas e funções de hash são frequentemente utilizadas em malwares para manipulação de chaves, identificação de arquivos ou verificação de integridade de senhas.

3. Análise do `codigo3.java` (Classe `JAVABASIC` — O Núcleo do Ataque)

Comportamento Principal:

Alvos Definidos: Contém uma extensa lista com centenas de extensões de arquivos comuns de usuários (como `.docx`, `.xlsx`, `.pdf`, `.jpg`, `.zip`,

`.sql`, entre outras). JAVA

Varredura de Discos: Percorre de forma recursiva várias unidades de armazenamento do sistema operacional (`C:\`, `D:\`, `E:\`, `F:\`, `G:\`, `H:\` e `/`). JAVA

Criptografia e Exclusão: Para cada arquivo elegível encontrado, aplica uma rotina de criptografia (acrescentando a extensão `.javalocker`) e apaga o arquivo original (`f.delete()`). JAVA

Extorsão (Ransom Note): Cria arquivos de texto chamados `readmeonnotepad.javaencrypt` em pastas estratégicas contendo uma mensagem de cobrança de resgate: JAVA

```
"Q: What Happen to my computer? A: Your personal files are encrypted by javalocker! Q: How can I recover my Files? A: You need to send 300$ of bitcoins to the following adress: BAW4VM2dhxYgXeQepOHKHSQVG6NgaEb94 then contact soviet@12334@gmail.com!"
```

4. Análise do `codigo4.java` (Classe `key`)

Comportamento: Implementa o algoritmo de criptografia simétrica **DES** (`Cipher.getInstance("DES")`) utilizando uma chave fixa codificada no próprio script (`"dsjfvif$$#%$#jvfdsjf@$@kjvfsfh@$#shrvehdf@$#$"`) para cifrar e decifrar os arquivos do sistema. JAVA

Contexto de Segurança: É o motor criptográfico responsável por trancar o acesso aos dados da vítima.

Conclusão Final

O arquivo analisado **É UM MALWARE**, especificamente uma amostra de **Ransomware** (conhecido como *JavaLocker*).

Justificativa:
O código apresenta todas as características clássicas e inequívocas de um ransomware:

1. **Varredura em massa** de diretórios de usuário em múltiplas unidades de disco. JAVA
2. **Criptografia destrutiva** de arquivos pessoais (documentos, mídias e bancos de dados) utilizando algoritmos criptográficos (DES). JAVA + 1
3. **Apagamento dos arquivos originais** após a cifração. JAVA

4. **Demanda de resgate financeira** exigindo pagamento em criptomoedas (Bitcoin)

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é **Ransomware** (software de resgate ou de extorsão).

Esta classificação justifica-se inteiramente pelo comportamento observado no código:

Cifragem de Ficheiros: O código percorre sistematicamente as unidades de armazenamento à procura de centenas de extensões de ficheiros comuns de utilizador (como documentos, folhas de cálculo, imagens e bases de dados) para os encriptar. JAVA

Destruição dos Originais: Após o processo de cifragem com o algoritmo DES, os ficheiros originais são eliminados do sistema (`f.delete()`). JAVA + 1

Extorsão Financeira: O programa cria notas de resgate (`readmeonnotepad.javaencrypt`) em várias pastas com instruções para o pagamento de um resgate em Bitcoins (`300$`) em troca da suposta recuperação dos dados. JAVA